

MISI 1: DESAIN KONSEPTUAL DAN LOGIKAL

Step 1 – Business Requirements Analysis

1.1 Business Requirements Analysis (Analisis Kebutuhan Bisnis) Unit Keuangan

1.1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Pengelolaan keuangan yang efektif adalah pilar utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan Institusi Pendidikan Tinggi. Unit Keuangan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menghadapi tantangan dalam mengolah dan menganalisis volume data keuangan yang besar dan terfragmentasi, yang berasal dari berbagai sistem sumber (seperti sistem akuntansi dan sistem anggaran). Pelaporan yang dilakukan saat ini sering kali bersifat *ad-hoc*, memakan waktu, dan rentan terhadap ketidakakuratan, yang menghambat kemampuan manajemen eksekutif untuk membuat keputusan fiskal yang cepat dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi intelijen bisnis yang mampu mengonsolidasikan, membersihkan, dan menyajikan data keuangan secara terpadu. Proyek Data Mart Unit Keuangan ini dikembangkan untuk menyediakan platform analitik terstruktur untuk mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan arus kas, dan analisis efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pembangunan Data Mart untuk Unit Keuangan adalah untuk menyediakan platform pelaporan dan analitik terpadu yang mendukung pengawasan anggaran, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan fiskal yang strategis.

Pembangunan Data Mart ini bertujuan untuk:

1. Menghadirkan visi tunggal (single source of truth) atas data keuangan historis dan terkini.
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan proses penganggaran, rekonsiliasi, dan pelaporan kepada manajemen eksekutif.
3. Memungkinkan analisis mendalam terkait tren pengeluaran, kepatuhan anggaran, dan efisiensi biaya di seluruh unit operasional.

1.1.2 Aktivitas

1. Identifikasi Stakeholders

Stakeholder Unit Keuangan memerlukan akses ke data yang akurat untuk memastikan kesehatan finansial organisasi.

Stakeholders	Tipe	Tujuan Bisnis
Rektor/Dekan/Pimpinan Eksekutif	<i>Decision Maker</i>	Memonitor kepatuhan finansial organisasi secara keseluruhan, mengevaluasi tren pendapatan dan biaya, dan menilai kepatuhan anggaran unit utama.
Kepala Unit Keuangan/Bendahara	<i>Decision Maker</i>	Memantau arus kas, mengelola rekonsiliasi rekening, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan internal maupun eksternal.
Staf Anggaran & Akuntansi	<i>Pengguna Utama</i>	Mengakses data transaksi detail untuk pelaporan bulanan, analisis varian anggaran, dan penyusunan laporan keuangan tahunan.
Kepala Unit Pengadaan	<i>Pengguna Utama</i>	Menganalisis tren pengeluaran berdasarkan vendor dan kategori, serta melacak efisiensi biaya dalam proses pengadaan.
Auditor Internal	<i>Pengguna Utama</i>	Memperoleh data transaksi historis dan detail untuk memverifikasi kepatuhan dan mendukung proses audit.

2. Analisis Proses Bisnis

Proses bisnis utama Unit Keuangan yang akan menjadi sumber Data Mart:

Proses Bisnis Utama	Dokumen Proses Bisnis	KPI	Metrik
Pengelolaan Anggaran	Proses Penyusunan Anggaran, Proses Realisasi dan	Tingkat penyerapan anggaran, Varian anggaran versus realisasi.	Persentase realisasi per pos anggaran, Jumlah transaksi pengeluaran per unit, Tren varian (selisih) bulanan.

	Pengeluaran		
Manajemen Arus Kas & Piutang	Proses Penerimaan Kas/Pendapatan, Proses Penagihan Piutang Mahasiswa	<i>Current Ratio, Rasio kolektibilitas piutang, Tren pendapatan (mis. SPP).</i>	Jumlah piutang jatuh tempo, Rata-rata hari pembayaran piutang (Days Sales Outstanding), Tren pendapatan bulanan vs target.
Pengadaan & Pengeluaran	Proses Permintaan Pembelian, Proses Persetujuan Pembayaran	Efisiensi pengadaan, Kepatuhan alokasi belanja.	Jumlah hari rata-rata proses pengadaan, Persentase pengeluaran yang melebihi batas anggaran, Total biaya per kategori pengeluaran.

3. Kebutuhan Analitik

A. Pengelolaan Anggaran

Tujuan: Memantau kepatuhan anggaran dan mengidentifikasi area inefisiensi.

- **Pertanyaan Bisnis yang Harus Dijawab:**
 - Untuk Pimpinan Eksekutif: "Bagaimana tingkat penyerapan anggaran per fakultas/unit utama hingga saat ini, dan bagaimana perbandingannya dengan tahun sebelumnya?"
 - Untuk Staf Anggaran: "Berapa besar varian (selisih) antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi aktual untuk kategori pengeluaran terbesar (misalnya: Gaji, Operasional, Aset)?"
- **Jenis Laporan/Dashboard yang Dibutuhkan:**
 - **Dashboard Executive Budget:** Ringkasan tingkat penyerapan anggaran dan varian utama.
 - **Laporan Varian Anggaran:** Laporan detail yang memungkinkan *drill-down* dari level Unit → Pos Anggaran → Transaksi.

B. Manajemen Arus Kas & Piutang

Tujuan: Mengawasi likuiditas dan efektivitas penagihan piutang.

- **Pertanyaan Bisnis yang Harus Dijawab:**
 - "Bagaimana tren penerimaan uang dan berapa besar piutang yang telah jatuh tempo (overdue) saat ini?"
- **Jenis Laporan/Dashboard yang Dibutuhkan:**

- **Dashboard Arus Kas & Pendapatan:** Visualisasi tren pendapatan dan *aging report* piutang (lama waktu piutang belum tertagih).

C. Pengadaan & Pengeluaran

Tujuan: Mengontrol pengeluaran dan menganalisis efisiensi proses pengadaan.

- **Pertanyaan Bisnis yang Harus Dijawab:**
 - Untuk Kepala Pengadaan: "Siapa 5 vendor utama dengan total pengeluaran terbesar dalam setahun terakhir, dan berapa rata-rata harga barang yang kami beli dari mereka?"
- **Jenis Laporan/Dashboard yang Dibutuhkan:**
 - **Laporan Analisis Pengeluaran:** Matriks pengeluaran berdasarkan Unit, Kategori, dan Vendor untuk identifikasi peluang negosiasi atau konsolidasi pembelian.

Step 2 – Business Requirements Analysis

1.2 Data Source Identification (Identifikasi Sumber Data)

1.2.1 Identifikasi Sumber Data

Data operasional untuk Data Mart Unit Keuangan diasumDM_Keuangan_DWan diekstraksi dari Sistem Informasi Keuangan (DM_Keuangan_DW) atau ERP Modul Finansial. Dalam konteks *profiling* dan pengembangan awal, semua data *source* di bawah direpresentaDM_Keuangan_DWan sebagai file CSV (Synthetic), yang mewakili struktur data mentah yang akan dimuat ke dalam *staging area*.

1.2.2 Data Profiling (CSV/Synthetic)

Tabel berikut menyajikan profil data utama yang akan diekstraksi dari sistem sumber Unit Keuangan, dengan penekanan pada format CSV (Synthetic):

Data Source	Type	Volume (rows)	Growth Rate	Frekuensi Update
Transaksi Keuangan	CSV (Synthetic)	10.000 rows	High (Mencerminkan volume posting jurnal)	Harian/Real-Time

			harian/bulanan)	
Anggaran	CSV (Synthetic)	10.000 rows	Moderate (Bertambah saat penyusunan dan revisi anggaran tahunan)	Tahunan/Ad-hoc
Pos Akun	CSV (Synthetic)	250 rows	Low (Berubah/bertambah sangat jarang, hanya saat Chart of Accounts direvisi)	Ad-hoc
Unit Organisasi	CSV (Synthetic)	50 rows	Stagnan (Master data struktural, jarang berubah)	Ad-hoc
Pemasok/Vendor	CSV (Synthetic)	250 rows	Moderate (Bertambah seiring adanya vendor baru)	Harian/Mingguan
Piutang Mahasiswa	CSV (Synthetic)	250 rows	High (Diperbarui setiap periode pembayaran)	Harian/Mingguan
Aset Tetap	CSV (Synthetic)	250 rows	Low (Bertambah seiring pembelian aset baru)	Bulanan (Update nilai depresiasi)

1.3 Conceptual Design - ERD (Diagram Hubungan Entitas)

Desain Konseptual ini akan memetakan entitas data utama Unit Keuangan dan hubungan di antara mereka, yang menjadi dasar untuk perancangan skema data mart (skema *star* atau *snowflake*).

1.3.1 Aktivitas

1. Identifikasi Entitas

Entitas dibagi menjadi Entitas Master (Dimensi) dan Entitas Transaksional (Fakta).

Entitas Master (Dimensi)

Entitas master berfungsi sebagai referensi statis untuk memberikan konteks pada transaksi keuangan.

Entitas	Atribut	Tipe Data	Keterangan
Unit_Organisasi	Kode_Unit (PK)	VARCHAR(10)	Fakultas, Biro, atau Unit Pelaksana Anggaran (UPA)

	Nama_Unit	VARCHAR(100)	
Pos_Akun	Kode_Akun (PK)	INT	Nomor akun di Chart of Accounts (mis. Beban Gaji, Pendapatan SPP)
	Nama_Akun	VARCHAR(100)	
	Tipe_Akun	VARCHAR(20)	(mis. Aset, Kewajiban, Beban, Pendapatan)
Periode_Waktu	ID_Waktu (PK)	DATE	Tanggal transaksi (untuk analisis time-series)
	Tahun	INT	
	Semester	VARCHAR(10)	
	Bulan	INT	
Vendor_Pemasok	ID_Vendor (PK)	VARCHAR(20)	ID unik pemasok/pihak ketiga
	Nama_Vendor	VARCHAR(100)	
Sumber_Dana	ID_Sumber (PK)	VARCHAR(10)	Sumber alokasi dana (mis. Dana Rutin, Dana Penelitian, Biaya Operasional)
	Deskripsi_Sumber	VARCHAR(50)	

Entitas Transaksional (Fakta)

Entitas transaksional menyimpan detail operasional dan angka kuantitatif yang akan diukur.

Entitas	Atribut	Tipe Data	Keterangan
Transaksi_Jurnal	ID_Transaksi (PK)	INT	Kunci utama setiap entri jurnal/transaksi
	Jumlah_Debit	DECIMAL(15,2)	Nilai transaksi sisi Debit
	Jumlah_Kredit	DECIMAL(15,2)	Nilai transaksi sisi Kredit
	Keterangan_Jurnal	VARCHAR(255)	
	Kode_Unit	VARCHAR(10)	Unit yang melakukan transaksi

	(FK)		
	Kode_Akun (FK)	INT	Akun yang terpengaruh
	ID_Waktu (FK)	DATE	Tanggal transaksi
	ID_Vendor (FK)	VARCHAR(20)	Vendor terkait (jika ada)
	ID_Sumber (FK)	VARCHAR(10)	Sumber dana yang digunakan
Realisasi_Anggaran	ID_Realisasi (PK)	INT	Kunci utama untuk setiap baris anggaran/realisasi
	Nilai_Anggaran	DECIMAL(15,2)	Nilai yang dianggarkan (target)
	Nilai_Realisasi	DECIMAL(15,2)	Nilai pengeluaran aktual
	Kode_Unit (FK)	VARCHAR(10)	
	Kode_Akun (FK)	INT	
	ID_Waktu (FK)	DATE	Periode Anggaran (Tahun/Bulan)

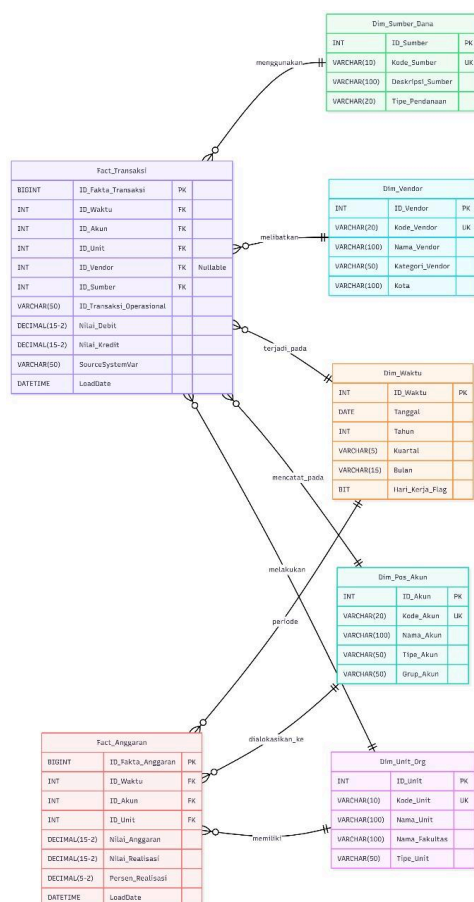
2. Definisi Relationship

Hubungan didasarkan pada prinsip skema *star* atau *snowflake*, di mana entitas fakta (**Transaksi_Jurnal** dan **Realisasi_Anggaran**) terhubung ke beberapa entitas dimensi.

Hubungan	Relasi	Kardinalitas	Aturan	Keterangan
Unit_Organisasi ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Unit ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi harus terkait dengan satu Unit Organisasi.
Pos_Akun ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Akun ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi harus dicatat pada satu Pos Akun.
Periode_Waktu ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Waktu ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi memiliki tanggal tertentu.

Vendor_Pemasok ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Vendor ↔ (N) Transaksi	Optional	Tidak semua transaksi (misal: gaji) melibatkan Vendor.
Sumber_Dana ↔ Transaksi_Jurnal	One-to-Many	(1) Sumber ↔ (N) Transaksi	Mandatory	Setiap transaksi pengeluaran/pendapatan memiliki Sumber Dana.
Unit_Organisasi ↔ Realisasi_Anggaran	One-to-Many	(1) Unit ↔ (N) Realisasi	Mandatory	Anggaran/Realisasi harus tercatat di unit tertentu.
Pos_Akun ↔ Realisasi_Anggaran	One-to-Many	(1) Akun \$rightarrow\$ (N) Realisasi	Mandatory	Anggaran/Realisasi harus terkait dengan satu Pos Akun.

ERD



1.4 Logical Design - Dimensional Model

1.4.1 Aktivitas

Identifikasi Fact Tables (Tabel Fakta)

Model dimensional untuk unit Keuangan akan didominasi oleh tabel fakta yang menyimpan angka-angka terukur (measures) dari transaksi operasional dan anggaran.

1.1 Tabel Fakta Transaksi Keuangan (Fact_Transaksi)

Tujuan: Menganalisis arus kas, pengeluaran, dan pendapatan secara detail.

- Proses Bisnis yang Dimodelkan: Seluruh aktivitas Jurnal Umum, Pengadaan, dan Pembayaran/Penerimaan Kas.
- Grain: Transaksional. Satu baris data mewakili satu entri jurnal (debit atau kredit) dari satu transaksi tunggal pada tanggal tertentu.
- Atribut Numerik yang Akan Dianalisis:
 - Nilai_Debit: Jumlah uang masuk atau pengeluaran (tergantung *tipe akun*).
 - Nilai_Kredit: Jumlah uang keluar atau pendapatan (tergantung *tipe akun*).
- Klasifikasi Additivity:
 - Nilai_Debit/Nilai_Kredit: *Fully Additive* (Dapat dijumlahkan di semua dimensi, misalnya SUM(Nilai_Debit) per Unit, per Bulan, atau per Akun).

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom	Tipe Data
ID_Fakta_Transaksi	ID unik untuk setiap baris fakta (Surrogate Key).	Primary Key	INT
ID_Waktu	Menghubungkan ke Dim_Waktu.	Foreign Key	INT
ID_Akun	Menghubungkan ke Dim_Pos_Akun.	Foreign Key	INT
ID_Unit	Menghubungkan ke Dim_Unit_Org.	Foreign Key	VARCHAR(10)
ID_Vendor	Menghubungkan ke Dim_Vendor.	Foreign Key	VARCHAR(20)
ID_Sumber	Menghubungkan ke Dim_Sumber_Dana.	Foreign Key	VARCHAR(10)

ID_Transaksi_Operasional	ID unik dari sistem sumber (Natural Key/Degenerate Dimension), misalnya Nomor Bukti Kas/Bank.	Degenerate Dim	VARCHAR(50)
Nilai_Debit	Jumlah uang sisi debit.	Measure	DECIMAL(15,2)
Nilai_Kredit	Jumlah uang sisi kredit.	Measure	DECIMAL(15,2)

1.2 Tabel Fakta Anggaran (Fact_Anggaran)

Tujuan: Menganalisis perbandingan antara Anggaran vs. Realisasi (*Variance Analysis*).

- Proses Bisnis yang Dimodelkan: Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan.
- Grain: Semi-Additive Snapshot. Satu baris data mewakili target anggaran untuk satu Kode Akun pada satu Unit Organisasi dalam satu periode waktu (misalnya, per Bulan atau per Tahun).
- Atribut Numerik yang Akan Dianalisis:
 - Nilai_Anggaran: Target yang ditetapkan.
 - Nilai_Realisasi: Jumlah pengeluaran/pemasukan yang sudah terealisasi.
- Klasifikasi Additivity:
 - Nilai_Anggaran/Nilai_Realisasi: *Fully Additive* untuk *Roll-up* di seluruh dimensi kecuali Waktu (misalnya, Anggaran bulanan tidak boleh dijumlahkan untuk mendapatkan total tahunan jika menggunakan *grain* bulanan, melainkan dikelompokkan berdasarkan bulan).

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom	Tipe Data
ID_Fakta_Anggaran	ID unik untuk setiap baris fakta (Surrogate Key).	Primary Key	INT
ID_Waktu	Menghubungkan ke Dim_Waktu (Periode Anggaran).	Foreign Key	INT
ID_Akun	Menghubungkan ke Dim_Pos_Akun.	Foreign Key	INT
ID_Unit	Menghubungkan ke Dim_Unit_Org.	Foreign Key	VARCHAR(10)
Nilai_Anggaran	Total dana yang dialokaDM_Keuangan_DWan.	Measure	DECIMAL(15,2)

Nilai_Realisasi	Total dana yang telah terpakai/terkumpul.	Measure	DECIMAL(15,2)
Persen_Realisasi	Nilai terhitung: (Nilai Realisasi / Nilai Anggaran) .	Measure	DECIMAL(5,2)

Identifikasi Dimension Tables (Tabel Dimensi)

2.1 Tabel Dimensi Pos Akun (Dim_Pos_Akun)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "**Apa**" jenis keuangan yang terpengaruh (misalnya, Gaji, Belanja Modal, SPP).

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Akun	ID unik Pos Akun (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Akun	Nomor akun di Chart of Accounts (Natural Key)	Attribute
Nama_Akun	Nama lengkap akun (misalnya, Beban Alat Tulis Kantor)	Attribute
Tipe_Akun	Klasifikasi utama (Aset, Beban, Pendapatan, dsb.)	Attribute
Grup_Akun	Pengelompokan akun untuk roll-up (misalnya, Operasional, Non-Operasional)	Attribute

2.2 Tabel Dimensi Unit Organisasi (Dim_Unit_Org)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "**Di Unit Mana**" transaksi terjadi.

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Unit	ID unik Unit Organisasi (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Unit	Kode Unit (Natural Key)	Attribute
Nama_Unit	Nama Fakultas/Biro/Departemen	Attribute
Nama_Fakultas	Hierarki Roll-up ke level Fakultas (jika Unit adalah Prodi)	Attribute
Tipe_Unit	Klasifikasi (Akademik, Administrasi, Penelitian)	Attribute

2.3 Tabel Dimensi Vendor/Pemasok (Dim_Vendor)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Kepada Siapa" uang dibayarkan.

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Vendor	ID unik Vendor (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Vendor	Kode Vendor (Natural Key)	Attribute
Nama_Vendor	Nama lengkap Pemasok/Pihak Ketiga	Attribute
Kategori_Vendor	Pengelompokan jenis vendor (misalnya, IT, Konsumsi, Jasa)	Attribute
Kota	Lokasi Vendor	Attribute

2.4 Tabel Dimensi Sumber Dana (Dim_Sumber_Dana)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Dari Mana" atau "Untuk Tujuan Apa" dana tersebut.

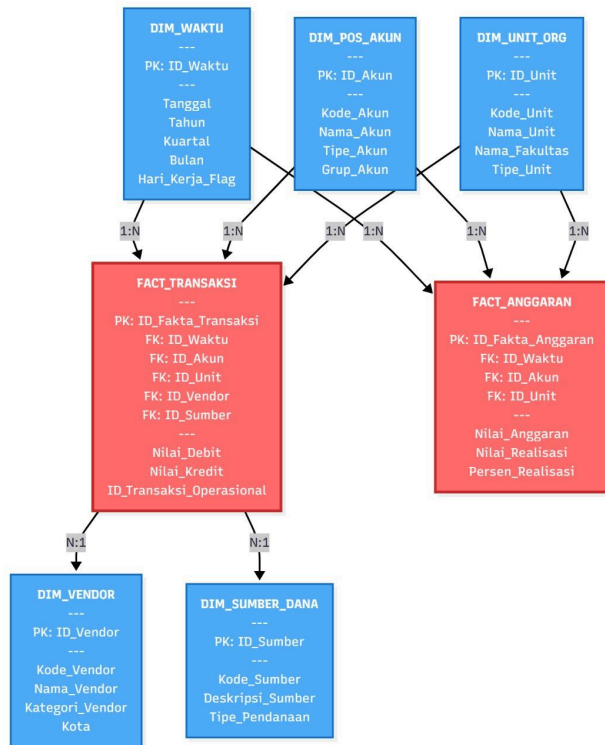
Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Sumber	ID unik Sumber Dana (Surrogate Key)	Primary Key
Kode_Sumber	Kode Sumber Dana (Natural Key)	Attribute
Deskripsi_Sumber	Keterangan (misalnya, Dana Hibah, Biaya Operasional Rutin)	Attribute
Tipe_Pendanaan	Klasifikasi (Internal vs. Eksternal)	Attribute

2.5 Tabel Dimensi Waktu (Dim_Waktu)

Dimensi ini menjawab pertanyaan "Kapan" transaksi atau realisasi terjadi.

Atribut	Keterangan	Tipe Kolom
ID_Waktu	ID Unik (Surrogate Key)	Primary Key
Tanggal	Tanggal asli kalender (Natural Key)	Attribute
Tahun	Tahun Kalender	Attribute
Kuartal	Kuartal (Q1, Q2, Q3, Q4)	Attribute
Bulan	Nama/Nomor Bulan	Attribute
Hari_Kerja_Flag	Indikator (Ya/Tidak)	Attribute

StarSchema



1.5 Data Dictionary (Kamus Data)

Kamus data ini mendefinisikan DM_K keuangan_DW secara detail atribut dari tabel fakta dan dimensi yang dirancang dalam Model Dimensional Unit Keuangan.

1.5.1 Data Dictionary Fact_Transaksi (Tabel Fakta Transaksi Keuangan)

Column	Data Type	PK/FK	Description	Business Rules
ID_Fakta_Transaksi	BIGINT	PK	Surrogate Key untuk setiap baris transaksi keuangan (entri jurnal).	Auto-increment, unik.
ID_Waktu	INT	FK	Merujuk ke Dim_Waktu (Tanggal Transaksi).	Harus ada pada Dim_Waktu.
ID_Akun	INT	FK	Merujuk ke Dim_Pos_Akun.	Harus ada pada Dim_Pos_Akun.
ID_Unit	VARCHAR(10)	FK	Merujuk ke Dim_Unit_Org (Unit	Harus ada pada Dim_Unit_Org.

			Pelaksana Anggaran).	
ID_Vendor	VARCHAR(20)	FK	Merujuk ke Dim_Vendor (Jika transaksi terkait pengeluaran).	Boleh NULL jika transaksi internal (misal: gaji atau transfer internal).
ID_Sumber	VARCHAR(10)	FK	Merujuk ke Dim_Sumber_Dana.	Harus ada pada Dim_Sumber_Dana.
Nilai_Debit	DECIMAL(15,2)	-	<i>Measure. Nilai uang yang dicatat di sisi Debit.</i>	≥ 0.00 Salah satu Nilai_Debit atau Nilai_Kredit pasti > 0 .
Nilai_Kredit	DECIMAL(15,2)	-	<i>Measure. Nilai uang yang dicatat di sisi Kredit.</i>	≥ 0.00 Total Debit harus sama dengan Total Kredit pada agregasi tertentu (cek keseimbangan).
ID_Transaksi_Operasional	VARCHAR(50)	-	<i>Degenerate Dimension. Nomor Bukti Kas/Bank dari sistem sumber.</i>	Wajib, unik pada tanggal yang sama.

1.5.2 Data Dictionary Fact_Anggaran (Tabel Fakta Anggaran vs Realisasi)

Column	Data Type	PK/FK	Description	Business Rule
ID_Akun	INT	PK	ID unik sistem untuk Pos Akun (Surrogate Key).	Unik, Auto-increment.
Kode_Akun	VARCHAR(20)	-	Nomor Akun di Chart of Accounts (Natural Key).	Wajib, unik.
Nama_Akun	VARCHAR(100)	-	Nama lengkap akun (misal: Beban Operasional Kantor).	Tidak boleh kosong.
Tipe_Akun	VARCHAR(20)	-	Klasifikasi Akun (Aset, Beban, Pendapatan, Kewajiban).	Harus kategori yang valid.
Grup_Akun	VARCHAR(50)	-	Klasifikasi Roll-up (misal: Beban Gaji, Beban Non-Gaji).	Wajib.

1.5.3 Data Dictionary Dimension Tables (Tabel Dimensi)

1. Dim_Pos_Akun

Column	Data Type	PK/FK	Description	Business Rule
ID_Akun	INT	PK	ID unik sistem untuk Pos Akun (Surrogate Key).	Unik, Auto-increment.
Kode_Akun	VARCHAR(20)	-	Nomor Akun di Chart of Accounts (Natural Key).	Wajib, unik.
Nama_Akun	VARCHAR(100)	-	Nama lengkap akun (misal: Beban Operasional Kantor).	Tidak boleh kosong.
Tipe_Akun	VARCHAR(20)	-	Klasifikasi Akun (Aset, Beban, Pendapatan, Kewajiban).	Harus kategori yang valid.
Grup_Akun	VARCHAR(50)	-	Klasifikasi Roll-up (misal: Beban Gaji, Beban Non-Gaji).	Wajib.

2. Dim_Unit_Org

Column	Data Type	PK/FK	Description	Business Rule
ID_Unit	INT	PK	ID unik sistem untuk Unit Organisasi (Surrogate Key).	Unik, Auto-increment.
Kode_Unit	VARCHAR(10)	-	Kode Unit Organisasi (Natural Key).	Wajib, unik.
Nama_Unit	VARCHAR(100)	-	Nama Unit/Biro/Fakultas.	Tidak boleh kosong.
Nama_Fakultas	VARCHAR(100)	-	Nama Fakultas (untuk Roll-up).	Wajib, jika Unit adalah Prodi.
Tipe_Unit	VARCHAR(20)	-	Klasifikasi Unit (Akademik/Administrasi).	Harus kategori yang valid.

3. Dim_Vendor

Column	Data Type	PK/FK	Description	Business Rule
ID_Vendor	INT	PK	ID unik Vendor (Surrogate Key).	Unik, Auto-increment.
Kode_Vendor	VARCHAR(20)	-	Kode Vendor dari sistem sumber (Natural Key).	Wajib, unik.
Nama_Vendor	VARCHAR(100)	-	Nama lengkap Pemasok/Pihak Ketiga.	Tidak boleh kosong.
Kategori_Vendor	VARCHAR(50)	-	Pengelompokan jenis vendor (misal: IT, Konsultan).	Harus kategori yang valid.

4. Dim_Sumber_Dana

Column	Data Type	PK/FK	Description	Business Rule
ID_Sumber	INT	PK	ID unik Sumber Dana (Surrogate Key).	Unik, Auto-increment.
Kode_Sumber	VARCHAR(10)	-	Kode Sumber Dana (Natural Key).	Wajib, unik.
Deskripsi_Sumber	VARCHAR(100)	-	Keterangan Sumber Dana (misal: Dana Rutin APBN).	Tidak boleh kosong.
Tipe_Pendanaan	VARCHAR(20)	-	Klasifikasi (Internal/Eksternal).	Harus kategori yang valid.

5. Dim_Waktu

Column	Data Type	PK/FK	Description	Business Rule
ID_Waktu	INT	PK	Surrogate Key dimensi waktu.	Unik.
Tanggal	DATE	-	Tanggal lengkap format YYYY-MM-DD (Natural Key).	Wajib, tidak boleh \$ NULL \$.
Tahun	INT	-	Angka tahun 4 digit.	Wajib (misal: 2024).
Bulan_Angka	INT	-	Angka bulan (1 hingga 12).	Wajib, Range 1 - 12.
Nama_Bulan	VARCHAR(15)	-	Nama bulan untuk pelaporan.	Wajib.
Kuartal	VARCHAR(10)	-	Kuartal Q1, Q2, Q3, Q4.	Wajib.

	0)			
Tahun_Fiskal	VARCHAR(15)	-	Periode anggaran tahunan.	Format harus YYYY (misal: 2024).

1.6 GitHub Repository Setup

```
#Data Mart - Unit Keuangan

Tugas Besar Pergudangan Data - Kelompok 1

## Project Description
Data Mart ini dirancang untuk **Unit Keuangan** Institusi (Fakultas/Universitas)
guna menyediakan platform analitik terpadu untuk **pengawasan anggaran,
pengelolaan arus kas, dan analisis efisiensi biaya**.

## Business Domain
Fokus pada fungsi manajerial dan operasional keuangan:
1. **Pengelolaan Anggaran** (Kepatuhan, Varian Anggaran vs Realisasi)
2. **Manajemen Arus Kas** (Pendapatan dan Pengeluaran)
3. **Analisis Pengeluaran** (Berdasarkan Unit, Akun, dan Vendor)

## Architecture
- Approach: **Kimball** (Dimensional Modeling)
- Platform: SQL Server on Azure VM
- ETL: SSIS (SQL Server Integration Services)

## Key Features (Tabel dan Metrik Utama)
- **Fact Tables**:
  - `Fact_Transaksi` — berisi detail setiap entri jurnal (Debit/Kredit) untuk
analisis arus kas.
  - `Fact_Anggaran` — berisi target anggaran vs. nilai realisasi untuk analisis
varian.

- **Dimension Tables**:
  - `Dim_Unit_Org` — informasi Unit Pelaksana Anggaran (Fakultas, Biro, UPA).
  - `Dim_Pos_Akun` — *Chart of Accounts* (COA) untuk klasifikasi keuangan.
  - `Dim_Vendor` — data pemasok/pihak ketiga.
  - `Dim_Sumber_Dana` — klasifikasi sumber dana (Rutin, Hibah, dsb).
```

- **`Dim\_Waktu` — kalender waktu (Tahun Fiskal, Kuartal, Bulan, Tanggal).**
- ****KPIs (contoh)**:**
 - ****Persentase Realisasi Anggaran** per Unit dan per Pos Akun.**
 - ****Varian Anggaran** (Selisih Anggaran vs Realisasi).**
 - ****Tren Arus Kas** (Debit dan Kredit) bulanan.**
 - ****Total Pengeluaran** berdasarkan Kategori Vendor.**

Documentation

- **[Business Requirements](docs/01-requirements/)**
- **[Design Documents](docs/02-design/)**
- **[ETL Mapping](docs/03-etl/)**
- **[SQL Scripts](scripts/ddl/)**

Timeline

- **Misi 1 (Analisis Kebutuhan & Desain Konseptual): [17-11-2025]**
- **Misi 2 (Desain Logis & FiDM_Kuangan_DW Skema): [Tanggal]**
- **Misi 3 (Implementasi ETL & Pengujian): [Tanggal]**